

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

“Sede Santa Cruz”

INFORME TÉCNICO - HACKATHON BUILD WITH AI 2026

AgroRiego IA

Sistema inteligente para la optimización del riego agrícola en Santa Cruz mediante inteligencia artificial

Mención: AGUA + AGRI + ENERGIA

Línea temática: Agricultura de precisión, optimización de riego y monitoreo agrícola

Equipo: AgroRiego IA

Integrantes:

- Wilber Jesus Auza Caceres
- Maryory Montenegro Aramayo
- Ciro Andres Lino Toledo
- Franco David Zurita Figueroa

Fecha: 30/05/2026

INDICE

INDICE

- [1. Resumen ejecutivo](#)
- [2. Investigación y contexto local](#)
- [3. Problema identificado](#)
 - [3.1 Causas del problema](#)
 - [3.2 Consecuencias del problema](#)
 - [3.3 Formulación del problema](#)
- [4. Usuario o beneficiario](#)
- [5. Solución propuesta](#)
 - [5.1 Funcionalidades del MVP](#)
 - [5.2 Ejemplo de uso dentro del MVP](#)
- [6. Arquitectura tecnológica](#)
 - [6.1 Flujo tecnológico de la recomendación](#)
 - [6.2 Endpoints principales](#)
- [7. Aplicación de inteligencia artificial](#)
 - [7.1 Variables analizadas](#)
 - [7.2 Lógica del puntaje de riesgo hídrico](#)
 - [7.3 Salida del motor inteligente](#)
 - [7.4 Evolución futura de la IA](#)
- [8. Análisis FODA](#)
- [10. Lean Canvas](#)
- [11. Análisis financiero](#)
 - [11.1 Modelo de ingresos propuesto](#)
 - [11.2 Costos estimados por etapa](#)
 - [11.3 Ejemplo de ahorro por recomendación](#)
- [12. Impacto esperado](#)
 - [12.1 Indicadores de impacto](#)
- [13. MVP y validación funcional](#)
 - [13.1 Flujo de demostración para los clientes](#)
 - [13.2 Alcance actual y próximos pasos](#)
- [14. Conclusiones](#)
- [15. Referencias](#)

1. Resumen ejecutivo

AgroRiego IA es una aplicación web orientada a pequeños y medianos productores agrícolas del departamento de Santa Cruz. Su objetivo es ayudar a decidir cuándo regar, cuánto tiempo regar y cuál será el costo aproximado del uso de la bomba, utilizando datos de parcela, cultivo, clima, humedad estimada del suelo y características del sistema de riego.

La solución responde a una problemática concreta: muchos productores toman decisiones de riego por experiencia, rutina o percepción visual, sin una herramienta que combine datos agrícolas, climáticos y energéticos. Esto puede provocar riegos innecesarios, desperdicio de agua, mayor gasto eléctrico y riesgo de estrés hídrico en los cultivos.

El MVP ya cuenta con un flujo funcional: registro de parcela, registro de cultivo, datos de bomba, registro climático, humedad estimada del suelo, generación de recomendación inteligente y visualización del historial por parcela. En esta etapa, el componente inteligente funciona como un motor explicable basado en puntaje de riesgo hídrico; en una etapa posterior, puede evolucionar hacia modelos predictivos entrenados con datos históricos y sensores IoT.

Problema	Decisiones de riego poco precisas que generan desperdicio de agua, energía y riesgo para el cultivo.
Solución	Aplicación web que genera recomendaciones de riego a partir de datos de cultivo, clima, suelo y bomba.
Usuario inicial	Productores agrícolas pequeños y medianos de zonas productivas de Santa Cruz, como Montero y el Norte Integrado.
Valor principal	Regar con datos: saber si conviene regar, durante cuánto tiempo, en qué horario y con qué costo aproximado.
Impacto esperado	Ahorro de agua, reducción de costos energéticos, prevención de estrés hídrico y mejor planificación agrícola.

2. Investigación y contexto local

La Hackathon Build With AI 2026 solicita que los proyectos resuelvan problemáticas reales, actuales y verificables del departamento de Santa Cruz. En la mención AGRO, se consideran relevantes temas como agricultura de precisión, predicción climática, optimización de riego y monitoreo agrícola. Por ello, AgroRiego IA se enfoca en una necesidad local: mejorar la decisión de riego en parcelas agrícolas.

Santa Cruz tiene un peso importante en la producción agropecuaria boliviana. De acuerdo con información difundida por el IBCE, en la campaña agrícola 2023-2024 Santa Cruz produjo casi 18 millones de toneladas en 3,3 millones de hectáreas, equivalentes a una proporción mayoritaria del volumen total de alimentos del país. Esta relevancia productiva vuelve importante cualquier solución que ayude a utilizar mejor el agua y la energía en el agro.

En el Norte Integrado cruceño existe una actividad agrícola fuerte, especialmente en cultivos como soya, maíz y sorgo. ANAPO reportó en 2025 que más de 5.000 productores cultivan cerca de 560 mil hectáreas en esa región, lo que confirma que existe un usuario potencial para herramientas de agricultura de precisión aplicadas al manejo del riego.

El riego tecnificado y el uso eficiente del agua son temas estratégicos para Bolivia. La Agenda del Riego 2025 plantea la necesidad de más agua para riego, mayor tecnificación y sostenibilidad hídrica.

Además, reconoce que en los llanos de Santa Cruz y el Chaco existen riesgos por sequías y alteración de ciclos climáticos, y que los sistemas de riego en estas zonas suelen requerir energía para bombeo de aguas subterráneas o superficiales.

- El problema tiene contexto local porque se ubica en Santa Cruz y en zonas agrícolas como Montero y el Norte Integrado.
- El problema es actual porque el productor necesita adaptarse a variabilidad climática, sequías y costos de energía.
- El problema es verificable porque puede medirse con variables concretas: humedad del suelo, temperatura, probabilidad de lluvia, tiempo de riego, kWh y costo en Bs.
- La solución es aplicable porque el MVP ya permite registrar datos y generar recomendaciones de riego explicables.

3. Problema identificado

El problema central es la falta de una herramienta sencilla y local que ayude al productor agrícola a decidir el riego con base en datos. Actualmente, muchos productores riegan por horario fijo, costumbre o percepción visual del suelo. Este método puede funcionar por experiencia, pero no siempre considera clima, humedad estimada del suelo, sensibilidad del cultivo, potencia de bomba, caudal y costo eléctrico.

3.1 Causas del problema

- Uso de decisiones empíricas: el productor decide con base en experiencia, observación o rutina.
- Baja digitalización del riego: no siempre existe una herramienta que conecte datos de parcela, cultivo, clima y bomba.
- Falta de monitoreo del suelo: la humedad suele estimarse visualmente y no siempre con sensores.
- Riesgo climático: altas temperaturas, baja humedad y baja probabilidad de lluvia aumentan la necesidad de riego.
- Costos energéticos: cuando se usa bomba eléctrica, regar más tiempo del necesario implica mayor consumo en kWh y mayor costo.

3.2 Consecuencias del problema

- Desperdicio de agua por riegos innecesarios o mal programados.
- Mayor gasto económico por uso prolongado de bombas.
- Estrés hídrico por falta de agua o por exceso de agua en el suelo.
- Menor productividad si el cultivo no recibe agua en el momento adecuado.
- Dificultad para priorizar parcelas críticas cuando el productor maneja más de una zona de cultivo.

3.3 Formulación del problema

¿Cómo ayudar a productores agrícolas de Santa Cruz a tomar decisiones de riego más precisas, reduciendo desperdicio de agua y costos energéticos, mediante una aplicación web con inteligencia artificial explicable?

4. Usuario o beneficiario

El usuario principal de AgroRiego IA es el productor agrícola pequeño o mediano que utiliza riego con bomba, pozo, aspersión o goteo, y que necesita decidir el riego de forma rápida y práctica.

Usuario principal	Productor agrícola de Santa Cruz que maneja una o varias parcelas.
Ubicación piloto	Municipio de Montero, comunidades del Norte Integrado u otras zonas agrícolas cruceñas.
Cultivo inicial de prueba	Maíz en etapa de crecimiento vegetativo, por ser un ejemplo agrícola común y sensible al manejo de agua.
Necesidad	Saber si conviene regar, cuánto tiempo, a qué hora y cuál será el costo aproximado.
Beneficiarios indirectos	Familias productoras, administradores de finca, técnicos agrónomos, cooperativas y asociaciones agrícolas.

5. Solución propuesta

AgroRiego IA es una aplicación web que transforma datos simples de la parcela en una recomendación de riego comprensible. El productor registra información de su terreno, cultivo, bomba y clima. Luego ingresa la humedad estimada del suelo y una observación de campo. Con estos datos, el sistema calcula el nivel de riesgo hídrico y responde si se recomienda regar o no.

5.1 Funcionalidades del MVP

- Registro de parcela: nombre, municipio, comunidad, superficie, tipo de suelo y fuente de agua.
- Registro de cultivo: nombre del cultivo, etapa de crecimiento, fecha de siembra y sensibilidad a sequía.
- Registro de bomba: tipo de bomba, potencia en kW, caudal en litros por minuto, costo por kWh y fuente de energía.
- Registro climático: temperatura, humedad ambiental, probabilidad de lluvia y velocidad del viento.

- Ingreso de humedad estimada del suelo y observación del productor.
- Generación de recomendación de riego: regar/no regar, prioridad, tiempo, horario, kWh, costo y razones.
- Historial de recomendaciones por parcela.

5.2 Ejemplo de uso dentro del MVP

Parcela	Parcela Norte, Montero, 3 hectáreas, suelo franco arenoso, fuente de agua: pozo.
Cultivo	Maíz, crecimiento vegetativo, sensibilidad alta a sequía.
Bomba	Eléctrica, 2,5 kW, caudal 120 L/min, costo Bs 1,2/kWh.
Clima	Temperatura 34 °C, humedad ambiental 35 %, probabilidad de lluvia 15 %, viento 12 km/h.
Suelo	Humedad estimada 25 % y observación: “El suelo se ve seco”.
Resultado	Prioridad alta, regar 120 minutos, horario 05:00 - 07:00, consumo estimado 5 kWh, costo aproximado Bs 6.

6. Arquitectura tecnológica

La arquitectura del MVP se organiza en tres capas principales: frontend, backend y almacenamiento local. Esta estructura permite separar la interfaz del usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos.

Capa	Tecnología/archivo	Función
Frontend	HTML, CSS y JavaScript: index.html, dashboard.html, plots.html, recommendation.html	Permite al productor registrar parcelas, cargar datos, generar recomendaciones y ver historial.
API/Backend	Node.js + Express: app.js, server.js, rutas y controladores	Expone endpoints REST para parcelas, cultivos, bombas, clima y recomendaciones.
Motor inteligente	backend/services/irrigation.service.js	Calcula el puntaje de riesgo hídrico y genera la recomendación de riego.
Base de datos	db-local + archivos JSON	Guarda usuarios, parcelas, cultivos, bombas, registros climáticos y recomendaciones.
Comunicación	fetch API desde frontend a backend local	Envía y recibe datos entre interfaz web y API REST.

6.1 Flujo tecnológico de la recomendación

1. El productor registra una parcela con datos de ubicación, superficie, tipo de suelo y fuente de agua.
2. El productor o el sistema registra el cultivo, bomba y clima asociados a esa parcela.
3. Desde la pantalla de recomendación, el productor ingresa la humedad estimada del suelo y una observación.
4. El frontend envía los IDs y datos requeridos al endpoint `/api/recommendations/generate`.
5. El backend valida que existan parcela, cultivo, bomba y clima.
6. El servicio de riego calcula el puntaje de riesgo hídrico y define prioridad, tiempo y horario.
7. El sistema calcula consumo energético y costo aproximado.
8. La recomendación se guarda en la base de datos y se muestra al productor con sus razones.

6.2 Endpoints principales7. Aplicación de inteligencia artificial

Endpoint	Método	Uso
/api/plots	GET/POST	Listar y registrar parcelas.
/api/crops	GET/POST	Listar y registrar cultivos.
/api/pumps	GET/POST	Listar y registrar bombas.
/api/weather	GET/POST	Listar y registrar datos climáticos.
/api/recommendations/generate	POST	Generar recomendación inteligente de riego.
/api/recommendations/plot/:plotId	GET	Consultar historial por parcela.

En el MVP, la inteligencia artificial se implementa como un motor inteligente y explicable de recomendación. No se presenta como un modelo de machine learning entrenado todavía, sino como un sistema de decisión basado en reglas ponderadas que simulan el razonamiento agronómico inicial para priorizar el riego.

Este enfoque es adecuado para la etapa de hackathon porque permite demostrar una funcionalidad real, transparente y verificable. El sistema no entrega una respuesta “mágica”, sino una recomendación justificada por variables medibles.

7.1 Variables analizadas

- Temperatura: si es elevada, aumenta el riesgo hídrico.
- Humedad ambiental: si es baja, aumenta el riesgo de evaporación y sequedad.
- Humedad estimada del suelo: si es baja, incrementa fuertemente la necesidad de riego.
- Probabilidad de lluvia: si es alta, reduce la necesidad de regar en ese momento.
- Sensibilidad del cultivo a sequía: si es alta, aumenta la prioridad.
- Potencia de bomba y costo por kWh: permiten estimar consumo energético y costo económico.

7.2 Lógica del puntaje de riesgo hídrico

Condición detectada	Impacto en el puntaje	Razón
Temperatura ≥ 32 °C	+2	Aumenta evaporación y demanda de agua.
Temperatura entre 28 y 31 °C	+1	Riesgo moderado por calor.
Humedad ambiental < 40 %	+2	Ambiente seco favorece pérdida de humedad.
Humedad ambiental entre 40% y 59%	+1	Condición media de riesgo.
Humedad del suelo < 30 %	+3	Señal fuerte de suelo seco.
Humedad del suelo entre 30%-49%	+1	Suelo con humedad moderada.
Probabilidad de lluvia > 60 %	-3	Puede evitarse o retrasarse el riego.
Cultivo con sensibilidad alta a sequía	+1	Mayor cuidado para evitar estrés hídrico.

7.3 Salida del motor inteligente

- Si el puntaje es mayor o igual a 5, recomienda regar con prioridad alta y 120 minutos.
- Si el puntaje está entre 3 y 4, recomienda regar con prioridad media y 75 minutos.
- Si el puntaje es menor a 3, no recomienda regar por ahora.
- El horario sugerido para riego es temprano, de 05:00 a 07:00, para reducir evaporación.
- El consumo se calcula con la fórmula: $\text{kWh} = \text{potencia de bomba} \times (\text{minutos de riego} / 60)$.
- El costo se calcula con la fórmula: $\text{costo en Bs} = \text{kWh} \times \text{costo por kWh}$.

7.4 Evolución futura de la IA

- Entrenar modelos predictivos con historial real de clima, humedad, riego y rendimiento.
- Integrar sensores IoT para medir humedad del suelo automáticamente.
- Conectar APIs climáticas para pronósticos en tiempo real.
- Personalizar recomendaciones por cultivo, tipo de suelo y etapa fenológica.
- Generar alertas preventivas antes de que la parcela alcance riesgo hídrico alto.

8. Análisis FODA

El análisis FODA permite evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de AgroRiego IA desde una perspectiva técnica, productiva y de mercado.

Fortalezas • MVP funcional con registro de parcelas y recomendaciones. • Integra datos agrícolas, climáticos y energéticos. • Recomendación explicable: muestra razones, kWh y costo en Bs. • Enfoque local para productores de Santa Cruz. • Puede funcionar inicialmente con datos manuales.	Oportunidades • Crecimiento de agricultura de precisión. • Necesidad de ahorrar agua y energía. • Posible adopción por cooperativas y técnicos agrónomos. • Integración futura con sensores IoT y APIs climáticas. • Potencial para planes premium y reportes agrícolas.
Debilidades • La humedad del suelo es manual en el MVP. • Aún no existe validación con datos reales de campo. • No hay modelo predictivo entrenado todavía. • Dependencia de que el productor cargue datos correctamente. • Interfaz aún puede mejorar para uso móvil en campo.	Amenazas • Baja adopción digital en algunos productores. • Conectividad limitada en zonas rurales. • Desconfianza si la recomendación no coincide con la experiencia del productor. • Competencia de soluciones agrícolas más completas. • Variación de costos de sensores, energía e infraestructura.

El análisis PESTEL evalúa factores externos que pueden influir en la implementación de AgroRiego IA.

Factor	Análisis aplicado a AgroRiego IA	Implicación estratégica
Político	Existen políticas y programas orientados a producción agropecuaria, soberanía alimentaria y uso eficiente del agua.	Alinear el proyecto con sostenibilidad hídrica y tecnificación del riego facilita su aceptación institucional.
Económico	El uso de bombas implica consumo de energía y costos operativos. El productor pagará si percibe ahorro real.	El modelo premium debe mostrar ahorro estimado de agua, kWh y Bs para justificar el pago.
Social	Muchos productores confían en experiencia propia y requieren herramientas simples, no plataformas complejas.	La interfaz debe ser clara, con lenguaje directo y alertas fáciles de entender, idealmente por WhatsApp.

Tecnológico	Existen herramientas accesibles como APIs, sensores, bases de datos, cloud y modelos de IA explicable.	El MVP puede iniciar manual y escalar a IoT, pronóstico climático y modelos predictivos.
Ambiental	La variabilidad climática, sequías y desperdicio de agua aumentan la necesidad de optimizar el riego.	La propuesta debe demostrar reducción de riegos innecesarios y mejor uso del recurso hídrico.
Legal	Deben considerarse privacidad de datos, uso responsable de información productiva y cumplimiento de normas de agua/energía.	El sistema debe proteger datos del productor y presentar las recomendaciones como apoyo a la decisión, no como sustituto absoluto del criterio agronómico.

10. Lean Canvas

El Lean Canvas resume el modelo de negocio de AgroRiego IA de forma clara y accionable.

Problema Productores riegan por rutina o intuición, sin analizar clima, humedad, cultivo y costo de bomba. Esto genera desperdicio de agua, más kWh y riesgo de estrés hídrico.	Solución App web que registra parcela, cultivo, bomba, clima y humedad del suelo. Motor inteligente calcula riesgo hídrico y recomienda regar/no regar, prioridad, tiempo, horario, kWh, Bs y razones.	Propuesta de valor única Regar con datos: saber cuándo regar, cuánto tiempo y cuánto costará, reduciendo desperdicio de agua y energía sin descuidar el cultivo.
Ventaja especial Combina variables agrícolas, climáticas y energéticas en una recomendación explicable y adaptada al contexto de Santa Cruz. Inicia manual y escala a sensores/WhatsApp/API climática.	Segmento de clientes Pequeños y medianos productores de Santa Cruz; administradores de fincas; técnicos agrónomos; cooperativas y asociaciones agrícolas.	Métricas clave Ahorro estimado de agua por riego; reducción de minutos; kWh consumidos; costo en Bs; recomendaciones por parcela; prioridad hídrica detectada; riegos innecesarios evitados.
Canales Aplicación web, demostraciones piloto, técnicos agrónomos, cooperativas, asociaciones productivas y futuras alertas por WhatsApp/SMS.	Estructura de costes Desarrollo web/backend, base de datos, hosting, mantenimiento del motor IA, soporte, capacitación, APIs climáticas y sensores IoT futuros.	Flujo de ingresos Freemium: gratis para probar con 1 parcela. Premium para varias parcelas, alertas, reportes de ahorro, historial y recomendaciones avanzadas. Plan finca/cooperativa con panel multiusuario, soporte y capacitación. Ingresos adicionales por sensores e instalación.

11. Análisis financiero

El análisis financiero se plantea como una estimación preliminar para evaluar si AgroRiego IA puede sostenerse después de la hackathon. Las cifras son referenciales y deben validarse con costos reales de hosting, sensores, soporte y disposición de pago de productores.

11.1 Modelo de ingresos propuesto

Plan	Usuario objetivo	Qué ofrece	Precio referencial
Gratis	Productor que quiere probar	1 parcela, carga manual, recomendaciones básicas y visualización simple.	Bs 0
Productor Pro	Productor con varias parcelas	Hasta 5 parcelas, historial, alertas de riesgo, cálculo de ahorro, reportes mensuales y recomendaciones avanzadas.	Bs 35-50/mes
Finca	Administrador de finca	Hasta 20 parcelas, panel de prioridad, comparación entre parcelas, reportes y soporte básico.	Bs 120-180/mes
Cooperativa	Asociaciones y cooperativas	Panel multiusuario, varios productores, capacitación, reportes agregados y soporte técnico.	Bs 500+/mes
Kit sensor	Usuarios que quieren automatizar	Sensor de humedad + instalación/configuración + conexión futura al sistema.	Venta o alquiler

11.2 Costos estimados por etapa

Etapa	Costos principales	Monto estimado	Comentario
MVP hackathon	Desarrollo, pruebas locales, documentación, prototipo web.	Bajo	Se usa infraestructura local y datos manuales.
Piloto 3 meses	Hosting, dominio, soporte, ajustes de UX, validación con productores.	Bs 800 - 2.000	Sirve para validar utilidad y disposición de pago.
Versión premium	Alertas, reportes, panel multiusuario, mantenimiento backend.	Bs 2.000 - 5.000	Depende del alcance y cantidad de usuarios.
IoT/sensores	Sensores, instalación, conectividad, mantenimiento.	Variable	Puede venderse, alquilarse o incluirse en planes avanzados.

11.3 Ejemplo de ahorro por recomendación

Si una bomba tiene un caudal de 120 L/min y el productor normalmente riega 120 minutos, el consumo de agua estimado es 14.400 litros. Si AgroRiego IA recomienda 75 minutos, el consumo baja a 9.000 litros. En ese ejemplo, el ahorro estimado es de 5.400 litros por riego.

Con una bomba de 2,5 kW y costo de Bs 1,2/kWh, 120 minutos equivalen a 5 kWh y Bs 6. En 75 minutos, el consumo aproximado es 3,125 kWh y Bs 3,75. El ahorro estimado es Bs 2,25 por riego. Aunque el monto por evento parezca pequeño, el valor crece cuando se repite en varias parcelas, semanas y campañas agrícolas.

12. Impacto esperado

Impacto productivo	Mejor planificación del riego, reducción de estrés hídrico y apoyo a la estabilidad del cultivo.
Impacto económico	Disminución de costos por bombeo y energía cuando se evitan riegos innecesarios.
Impacto ambiental	Uso más eficiente del agua y menor presión sobre fuentes hídricas.
Impacto tecnológico	Introducción de agricultura de precisión accesible para productores pequeños y medianos.
Impacto social	Herramienta simple para apoyar decisiones de productores, técnicos y cooperativas.

12.1 Indicadores de impacto

- Litros de agua ahorrados por riego y por parcela.
- Reducción de minutos de riego frente a rutina tradicional.
- Consumo energético estimado en kWh antes y después de la recomendación.
- Costo estimado evitado en bolivianos.
- Número de recomendaciones generadas por parcela.
- Cantidad de riegos innecesarios evitados.
- Número de productores/parcelas en piloto.
- Satisfacción del usuario y claridad de la recomendación.

13. MVP y validación funcional

El MVP de AgroRiego IA demuestra un flujo principal claro, alineado con los criterios de evaluación de la hackathon: problema real, usuario identificado, solución funcional, componente tecnológico verificable e impacto potencial.

13.1 Flujo de demostración para los clientes

1. Abrir la aplicación web y mostrar el dashboard.
2. Registrar una parcela de ejemplo: Parcela Norte, Montero, 3 hectáreas, suelo franco arenoso, fuente de agua pozo.
3. Entrar al módulo de recomendación IA.
4. Cargar cultivo maíz, etapa crecimiento vegetativo y sensibilidad alta a sequía.
5. Cargar bomba eléctrica de 2,5 kW, 120 L/min y Bs 1,2/kWh.
6. Cargar clima: 34 °C, humedad 35 %, lluvia 15 %, viento 12 km/h.
7. Ingresar humedad estimada del suelo 25 % y observación “El suelo se ve seco”.
8. Generar recomendación y explicar el resultado: prioridad, tiempo, horario, kWh, costo y razones.
9. Mostrar el historial de recomendaciones por parcela.

13.2 Alcance actual y próximos pasos

Alcance actual del MVP	Próximos pasos
● Aplicación web funcional. ● API REST con Node.js y Express. ● Base de datos local en JSON. ● Registro de parcela, cultivo, bomba y clima. ● Motor inteligente explicable. ● Historial de recomendaciones.	● Integrar sensores de humedad del suelo. ● Conectar API climática en tiempo real. ● Agregar alertas por WhatsApp/SMS. ● Validar con productores reales. ● Entrenar modelo predictivo con datos históricos. ● Crear panel multiusuario para cooperativas.

14. Conclusiones

AgroRiego IA propone una solución concreta para una problemática real del sector agro en Santa Cruz: la toma de decisiones de riego sin datos integrados. El MVP demuestra que es posible transformar información simple de parcela, cultivo, clima y bomba en una recomendación accionable, explicable y útil para el productor.

La principal fortaleza del proyecto es que no se limita a mostrar datos, sino que calcula una recomendación completa: regar o no regar, prioridad, tiempo, horario, consumo energético, costo aproximado y razones. Esto permite que el productor entienda la decisión y pueda compararla con su práctica tradicional.

Como siguiente etapa, el proyecto debe validar sus recomendaciones con productores reales, integrar sensores de humedad y mejorar el componente predictivo con datos históricos. Con estas mejoras, AgroRiego IA puede evolucionar desde un MVP de hackathon hacia una herramienta escalable de agricultura de precisión para productores, fincas y cooperativas.

15. Referencias

1. Build With AI 2026. Bases, lineamientos y manual operativo. Hackathon Build With AI 2026, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
2. Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE). Agricultura - cuadros estadísticos: producción, rendimiento y superficie agrícola por departamento, 1984-2025.
<https://www.ine.gob.bo/>
3. Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Santa Cruz en su Bicentenario, cifras de la locomotora del desarrollo boliviano. IBCEmail, 22 de septiembre de 2025. <https://ibce.org.bo/>
4. Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego. Agenda del Riego 2025.
<https://campovirtual.ipdrs.org/>
5. ANAPO Bolivia. Agricultores del Norte Integrado de Santa Cruz reafirmaron la sostenibilidad en la Exposoya del Norte. 23 de septiembre de 2025. <https://anapobolivia.org/>